# Propuesta de pilotaje

Secuencia de tareas de cálculo diferencial con el acompañamiento de Gemini

**Para** Prof. Teresa Pontón Ladino, Cálculo Diferencial
**De** Dairo Janover Peña Cárdenas, tutor del programa GEA y estudiante de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales
**Directores** Dra. Marisol Santacruz Rodríguez y Dr. Luis Octavio González Salcedo
**Fecha** Octubre de 2026

## 1. De qué se trata

Mi trabajo de grado estudia cómo resuelven problemas de cálculo los estudiantes remitidos a tutoría personalizada cuando trabajan primero solos y luego con Gemini, la IA generativa de la cuenta institucional. No busco medir notas. Me interesa ver qué cambia en sus estrategias, sus errores y sus justificaciones cuando la IA entra a acompañar el trabajo, y qué condiciones de la tarea evitan que la IA les resuelva el ejercicio.

Para eso armé una secuencia de cuatro tareas con ejercicios de los talleres de clase. Tres vienen de su *Taller Módulo 1* (ejercicios 24 y 30) y uno del taller de la profesora Mónica Mosquera (ejercicio 8). Antes de aplicarla con los estudiantes del estudio necesito probarla con uno o dos estudiantes que no participen en él. Por eso le presento la propuesta.

## 2. Cómo se adaptaron sus ejercicios

El problema matemático se conserva. Lo que cambia es lo que se le pide al estudiante: en lugar de "halle el límite", se le pide juzgar razonamientos, comparar representaciones o decidir sin que se le indique el camino.

| Ejercicio del taller | Qué se pide en la tarea | Qué se espera observar |
|---|---|---|
| **T1.** Ej. 24.6 $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^4-81}{x^2-x-6}$ | Juzgar cuatro razonamientos de otros estudiantes: "$\frac{0}{0}$, no existe"; una factorización con el error $(x^2-9)^2$; la correcta; y "la calculadora da 21,54". Precisar el dominio. | Con qué criterio valida el estudiante: un argumento, un cálculo o la autoridad de quien lo dice. Si detecta el error de álgebra previa. |
| **T2.** Ej. 30.7 $\lim_{x\to\infty} \dfrac{4-x^3}{x^3-1}$ | Discutir la afirmación "$x^3$ se cancela, el límite es 1"; comparar tabla, álgebra y gráfica; responder la pregunta "¿asíntotas?" del propio taller. | Si resuelve el conflicto entre su primera intuición y la tabla. Si encuentra la asíntota vertical. |
| **T3.** Mosquera, ej. 8d $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x}{2x}$ | Decidir el límite con dos representaciones; comparar radianes y grados; juzgar el atajo "$\operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x = \operatorname{sen} 8x$", que da el número correcto con un razonamiento inválido. | Si valida por el resultado o por los pasos. Si conecta el resultado en grados con la conversión de unidades. |
| **T4.** Ej. 24.16 y 31 $f(x) = \dfrac{x+2}{\sqrt{x^2+5}-3}$ | Sin indicar el punto: encontrar dónde no está definida $f$ ($x = \pm 2$), decidir en cuál se "tapa el hueco" y qué pasa en el otro, e inventar una función propia. | Qué estrategia elige sin indicación. Si distingue una discontinuidad removible de una asíntota vertical. |

El orden va de juzgar razonamientos ajenos a producir los propios: cada tarea retira un apoyo que la anterior daba. También sigue el orden de su taller: primero límites en un punto, luego al infinito, y al final una tarea que integra dominio, continuidad y límite, como pide su ejercicio 31.

## 3. Cómo se trabaja cada tarea

Cada tarea se trabaja de forma individual, en 50 a 60 minutos. Es una entrevista basada en tareas: mientras el estudiante resuelve, le hago preguntas sobre lo que piensa, sin explicarle ni corregirle. Tiene tres momentos:

1. **Sin IA (unos 20 min).** El estudiante resuelve solo, con esfero azul, diciendo en voz alta lo que piensa. El tutor no explica; solo hace preguntas como "¿qué ha intentado?" o "¿cómo sabe que eso es cierto?".
2. **Con Gemini (unos 20 min).** El estudiante consulta Gemini en *modo de aprendizaje guiado*, que responde con preguntas y pistas en lugar de dar la solución. Lo que cambie lo escribe con esfero rojo, sin borrar lo azul. Así la hoja muestra qué cambió después de usar la IA.
3. **Validación (unos 10 min).** El estudiante decide su respuesta final, la justifica y dice qué parte hizo él y qué parte hizo Gemini.

Gemini se usa en el computador de la tutoría, con mi cuenta institucional; el estudiante no usa su cuenta ni escribe datos personales.

## 4. En qué consiste el pilotaje

- **Participantes:** uno o dos estudiantes de su curso, voluntarios. No deben hacer parte después del estudio; si alguno es remitido más adelante a tutoría personalizada, sus datos no se incluirían.
- **Duración:** tres encuentros. En el primero (75 minutos) el estudiante responde un cuestionario corto y trabaja la tarea 1. En el segundo (110 minutos, con una pausa) trabaja las tareas 2 y 3. En el tercero (110 minutos, con una pausa) trabaja la tarea 4, conversa conmigo sobre las tareas y sobre todo el proceso y responde un cuestionario final.
- **Qué se registra:** las hojas de trabajo, la conversación con Gemini y, si el estudiante lo autoriza, el audio. El estudiante firma el mismo consentimiento informado del estudio.
- **Qué no se hace:** el pilotaje no afecta las notas y sus resultados no entran al análisis de la tesis.
- **Qué se prueba:** si las consignas se entienden, si alcanza el tiempo, cómo responde Gemini en modo guiado, si la instrucción inicial funciona, si las hojas sirven para registrar los cambios y si las preguntas de la entrevista y de los cuestionarios son claras.

## 5. Lo que le pido

1. **Su opinión sobre las tareas:** si las consignas son adecuadas para sus estudiantes y si cambiaría algo.
2. **Saber si estos ejercicios ya se resolvieron en clase.** Si se resolvieron en el tablero, los estudiantes podrían recordar la respuesta, y conviene escoger otros del mismo taller.
3. **Su ayuda para invitar** a uno o dos estudiantes para el pilotaje.
4. **Su autorización para usar y citar sus ejercicios** en el trabajo de grado, con referencia a su taller.

Adjunto las hojas de las cuatro tareas, tal como las recibirá el estudiante. Si prefiere conversarlo en persona, con gusto la busco en el horario que me indique. Muchas gracias por su tiempo.

---

Dairo Janover Peña Cárdenas
dapenaca@unal.edu.co